Cloud Networking

Svolgimento esercitazione - Cloud Architectures

Obiettivo del documento: fornire una soluzione pronta da studiare e riutilizzare in sede di esame. Per ogni scenario sono indicati: architettura più adatta, motivazione e, dove utile, componenti chiave.

Indice degli argomenti

- Esercizio A: scelta dell'architettura per ogni scenario A1-A14.
- Esercizio B: confronto sintetico ma motivato tra architetture.
- Caso MediFin Insight S.r.l.: scenario iniziale, scenario finale, tabella problemi/soluzioni e sequenze operative.

Esercizio A - Scelta architettura/e e motivazione

Metodo: leggere il requisito principale dello scenario e associarlo al tipo di problema: scalabilità orizzontale, scalabilità verticale, bilanciamento, failover, provisioning, storage, rete o edge/fog.

A1. Picchi improvvisi di richieste: creare nuove istanze e rilasciarle quando il carico torna normale

Architettura/e scelta/e	Dynamic Scalability Architecture + Resource Replication + Service Load Balancing Architecture.
Motivazione	Il problema principale è la scalabilità orizzontale automatica. L'automated scaling listener monitora le soglie di carico; quando la soglia viene superata, segnala al meccanismo di resource replication di creare nuove istanze del servizio. Il load balancer distribuisce le richieste sulle istanze sane. Quando il carico scende, le istanze non più necessarie vengono rilasciate per ridurre i costi.

A2. Tre istanze identiche ricevono carico sbilanciato

Architettura/e scelta/e	Workload Distribution Architecture + Service Load Balancing Architecture.
Motivazione	Il problema non è creare nuove risorse, ma distribuire meglio il traffico tra risorse già esistenti. Un load balancer applica logica di distribuzione runtime, evitando che alcune istanze siano sovraccariche mentre altre restano sottoutilizzate. Se le istanze sono implementazioni duplicate dello stesso servizio, la variante più specifica è Service Load Balancing Architecture.

A3. Una VM necessita temporaneamente di più CPU e RAM, senza creare nuove VM

Architettura/e scelta/e	Elastic Resource Capacity Architecture.
Motivazione	Qui serve scalabilità verticale, non orizzontale. La VM deve ricevere più CPU/RAM dalla resource pool tramite hypervisor e/o VIM. L'automated scaling listener osserva il consumo della VM e l'intelligent automation engine esegue workflow per allocare o rilasciare risorse di calcolo in modo dinamico.

A4. Volumi disco preallocati a 500 GB, ma molti client usano pochi GB

Architettura/e scelta/e	Elastic Disk Provisioning Architecture.
Motivazione	Il problema è l'inefficienza tra spazio allocato e spazio realmente usato. Con il thin provisioning, il volume può avere una dimensione logica massima, ma lo spazio fisico viene allocato solo quando i dati vengono effettivamente scritti. Il pay-per-use monitor permette una fatturazione più coerente con l'uso reale.

A5. Storage primario a rischio failure; serve copia secondaria sincronizzata

Architettura/e scelta/e	Redundant Storage Architecture + Resource Replication.
Motivazione	Il requisito è continuità di accesso ai dati in caso di guasto dello storage primario. La Resource Replication mantiene una copia secondaria sincronizzata; lo storage service gateway devia le richieste verso lo storage secondario se il primario non è disponibile. Questo abilita failover e riduce il rischio di indisponibilità dei dati.

A6. Failure di un host fisico gestito da hypervisor; le VM vanno spostate su un altro host

Architettura/e scelta/e	Hypervisor Clustering Architecture.
Motivazione	La failure di un hypervisor o del server fisico sottostante può compromettere tutte le VM ospitate. Con un cluster di hypervisor controllato da un VIM, i nodi si monitorano tramite heartbeat; se un host non risponde, il VIM avvia la live VM migration o il riavvio controllato delle VM su un altro host con capacità disponibile.

A7. Manutenzione programmata: spostare un servizio senza interrompere le richieste

Architettura/e scelta/e	Nondisruptive Service Relocation Architecture + Persistent Virtual Network Configuration Architecture.
Motivazione	Il requisito è relocation runtime senza downtime percepibile. Il servizio viene duplicato o migrato verso un nuovo host, lo stato viene sincronizzato e il traffico viene deviato solo dopo conferma del corretto funzionamento. La configurazione di rete persistente evita che la VM perda IP, porte o connettività durante lo spostamento.

A8. Provisioning manuale di ambienti applicativi richiede giorni; serve portale self-service con template e script

Architettura/e scelta/e	Rapid Provisioning Architecture + Ready-Made Environment.
Motivazione	Il problema è l'automazione del provisioning. La Rapid Provisioning Architecture usa self-service portal, automated service provisioning program, rapid provisioning engine, script e template. I ready-made environments forniscono ambienti PaaS già predisposti con runtime, middleware, database e tool, riducendo i tempi da giorni a minuti/ore.

A9. Risorse dedicate presso provider pubblico, isolate dagli altri client e raggiungibili via VPN

Architettura/e scelta/e	Virtual Private Cloud Architecture + Logical Network Perimeter.
Motivazione	Il requisito è isolamento logico/fisico e accesso sicuro. La Virtual Private Cloud Architecture crea un ambiente dedicato all'interno dell'infrastruttura di un provider pubblico, percepito dal consumer come cloud privato. Il logical network perimeter isola risorse e traffico; la VPN protegge il collegamento tra rete del

	cliente e cloud provider.

A10. Due cloud pubblici: bilanciare richieste e failover tra cloud diversi

Architettura/e scelta/e	Multicloud Architecture + Cloud Balancing Architecture + Metacloud Architecture.
Motivazione	Il multicloud indica l'uso di due o più cloud pubblici. Il cloud balancing aggiunge bilanciamento e failover cross-cloud, inviando le richieste verso l'implementazione disponibile o più conveniente. Il metacloud è consigliato perché fornisce uno strato centralizzato di gestione, sicurezza e osservabilità sopra cloud provider differenti.

A11. Dati duplicati aumentano costi di storage e tempi di backup

Architettura/e scelta/e	Dynamic Data Normalization Architecture.
Motivazione	Il problema è la ridondanza non utile dei dati. La Dynamic Data Normalization introduce un sistema di deduplicazione: i blocchi/file ridondanti vengono riconosciuti e sostituiti con riferimenti/puntatori a copie già presenti. In questo modo diminuiscono spazio occupato, costi, tempi di replica e tempi di backup.

A12. LUN su storage lento riceve molte richieste; deve essere spostata su storage più performante senza disconnessioni

Architettura/e scelta/e	Cross-Storage Device Vertical Tiering Architecture. In alternativa: Intra-Storage Device Vertical Data Tiering Architecture se il vincolo impone lo stesso dispositivo storage.
Motivazione	Il requisito è tiering verticale dello storage. L'automated scaling listener rileva che le richieste alla LUN superano una soglia; lo storage management program richiama il LUN migration program per spostare la LUN su un dispositivo o tier più performante. Lo storage service gateway reindirizza le richieste al nuovo storage senza disconnessioni.

A13. Porte di rete generano colli di bottiglia; serve più banda o più porte assegnate dinamicamente

Architettura/e scelta/e	Elastic Network Capacity Architecture + Load Balanced Virtual Switches Architecture.
Motivazione	Elastic Network Capacity è la scelta più diretta: usa una network resource pool con porte/banda condivise e le assegna dinamicamente quando il traffico raggiunge soglie critiche. Se il collo di bottiglia è sugli uplink dei virtual switch, la Load Balanced Virtual Switches Architecture distribuisce il traffico su più uplink o percorsi ridondanti.

A14. IoT sanitari: pre-elaborare vicino alla sorgente; solo dati rilevanti al cloud

Architettura/e scelta/e	Edge Computing Architecture + Fog Computing Architecture.
Motivazione	I dati sanitari IoT richiedono bassa latenza, privacy e riduzione del traffico verso il cloud. Edge Computing porta parte del processing vicino a sensori e dispositivi. Fog Computing aggiunge un livello intermedio, ad esempio gateway ospedalieri, che aggrega, filtra e prioritizza i dati: gli alert critici e i dati rilevanti vanno al cloud, il resto viene elaborato localmente.

Esercizio B - Risposte sintetiche ma motivate

B1. Workload Distribution proposta per aumentare CPU/RAM di una singola VM: qual è l'errore? Quale architettura è più corretta?

- Errore: Workload Distribution Architecture riguarda la distribuzione del carico su più risorse identiche. È quindi una forma di scalabilità orizzontale, non serve ad aumentare CPU/RAM di una singola VM.
- Architettura corretta: Elastic Resource Capacity Architecture, perché assegna o rilascia CPU e RAM a una VM tramite resource pool, hypervisor/VIM, automated scaling listener e intelligent automation engine.
- Formula da esame: se aggiungo istanze, sto facendo scaling orizzontale; se potenzio una singola istanza/VM, sto facendo scaling verticale.

B2. Elastic Disk Provisioning vs Redundant Storage

Architettura	Problema risolto	Componenti chiave	Risultato
Elastic Disk Provisioning	Preallocazione inefficiente dello storage e fatturazione non coerente con lo spazio realmente usato.	Thin provisioning, hypervisor/storage allocation component, pay-per-use monitor.	Il client vede un volume logico grande, ma paga/consuma fisicamente solo lo spazio realmente scritto.
Redundant Storage	Indisponibilità dei dati in caso di guasto dello storage primario.	Primary storage, secondary storage, resource replication, storage service gateway, failover system.	Se il primario fallisce, le richieste vengono deviate alla copia secondaria sincronizzata.

Differenza chiave: Elastic Disk Provisioning ottimizza costi e allocazione; Redundant Storage ottimizza disponibilità e continuità operativa.

B3. Nondisruptive Service Relocation vs Hypervisor Clustering vs Zero Downtime

Architettura	Quando usarla	Evento tipico	Idea centrale
Nondisruptive Service Relocation	Quando devo spostare un servizio/VM a runtime, ad esempio per manutenzione o riequilibrio, senza interrompere le richieste.	Manutenzione programmata, workload relocation.	Creo/migro una copia su un nuovo host, sincronizzo lo stato e poi sposto il traffico.
Hypervisor Clustering	Quando voglio alta disponibilità dell'infrastruttura di virtualizzazione.	Guasto di hypervisor o server fisico.	Il VIM monitora heartbeat e sposta le VM su altri host del cluster.
Zero Downtime	Quando il requisito è continuità massima anche in caso di guasto del server fisico.	Failure improvvisa con necessità di continuità percepita dagli utenti.	Sistema di failover sofisticato con VM su storage condiviso e riallocazione dinamica.

In pratica: Hypervisor Clustering protegge il layer hypervisor; Nondisruptive Service Relocation è utile soprattutto per migrazioni pianificate o controllate; Zero Downtime punta al massimo livello di continuità percepita.

B4. Cloud Bursting, Multicloud, Cloud Balancing, Metacloud e Federated Cloud Application

Concetto	Definizione	Quando conviene	Rischio/trade-off
Cloud Bursting	Estensione dinamica da ambiente on-premises/private cloud verso cloud pubblico quando si superano soglie di capacità.	Picchi temporanei, workload stagionali, necessità di capacità extra senza comprare hardware.	Complessità di rete, sincronizzazione stato/dati, sicurezza tra ambienti.
Multicloud	Uso di due o più cloud pubblici.	Ridurre lock-in, usare servizi migliori di provider diversi, coprire più aree	Gestione e sicurezza più complesse.

		geografiche.	
Cloud Balancing	Bilanciamento delle richieste e failover tra implementazioni ridondanti distribuite su più cloud.	Alta disponibilità cross-cloud e distribuzione geografica del carico.	Richiede routing, health check e policy coerenti tra cloud.
Metacloud	Strato centralizzato di gestione sopra più cloud provider.	Quando il multicloud diventa difficile da governare e serve controllo unificato.	Introduzione di un ulteriore livello di astrazione e possibile dipendenza dal layer di gestione.
Federated Cloud Application	Applicazione distribuita su più cloud, con componenti collocati dove ciascun provider offre vantaggi specifici.	Ottimizzare performance, resilienza, costo o compliance distribuendo componenti applicativi.	Maggiore complessità architetturale, integrazione e osservabilità distribuita.

Ordine logico: Multicloud = uso di più cloud; Metacloud = gestione unificata; Cloud Balancing = bilanciamento/failover cross-cloud; Federated Cloud Application = componenti applicativi distribuiti su cloud diversi; Cloud Bursting = estensione temporanea da locale a cloud.

B5. Edge Computing vs Fog Computing in uno scenario IoT sanitario

Aspetto	Edge Computing	Fog Computing
Dove lavora	Vicino alla sorgente: dispositivo IoT, sensore intelligente, gateway locale.	Tra edge e cloud: gateway ospedaliero, nodo locale di aggregazione, micro data center.
Obiettivo	Ridurre latenza e reagire rapidamente a eventi critici.	Aggregare, filtrare, normalizzare e prioritizzare grandi quantità di dati edge.
Esempio sanitario	Rilevazione locale di aritmia o soglia critica di saturazione; invio immediato di alert.	Aggregazione dati da più reparti, filtraggio dei valori non rilevanti, invio al cloud solo degli eventi importanti.
Vantaggio	Latenza minima e maggiore resilienza locale.	Meno traffico verso cloud, migliore controllo su privacy e pre-processing.
Trade-off	Capacità limitata del dispositivo edge.	Più complessità perché aggiunge un layer intermedio da gestire.

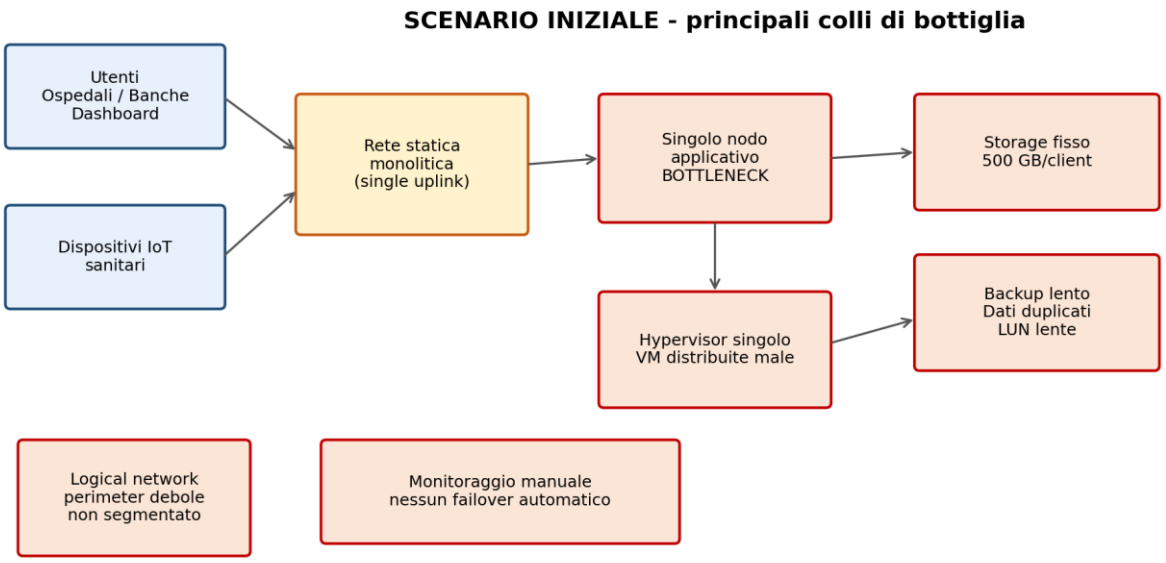
Soluzione consigliata per MediFin: usare entrambi. Edge per reazioni immediate e filtraggio vicino ai sensori; Fog per aggregazione ospedaliera e invio selettivo verso il cloud centrale.

Caso MediFin Insight S.r.l. - Soluzione guidata

La richiesta chiede di disegnare scenario iniziale e finale, identificare problemi, architetture, componenti e sequenze operative. Qui trovi una versione già strutturata da riportare anche a mano all'esame.

1. Scenario iniziale con colli di bottiglia

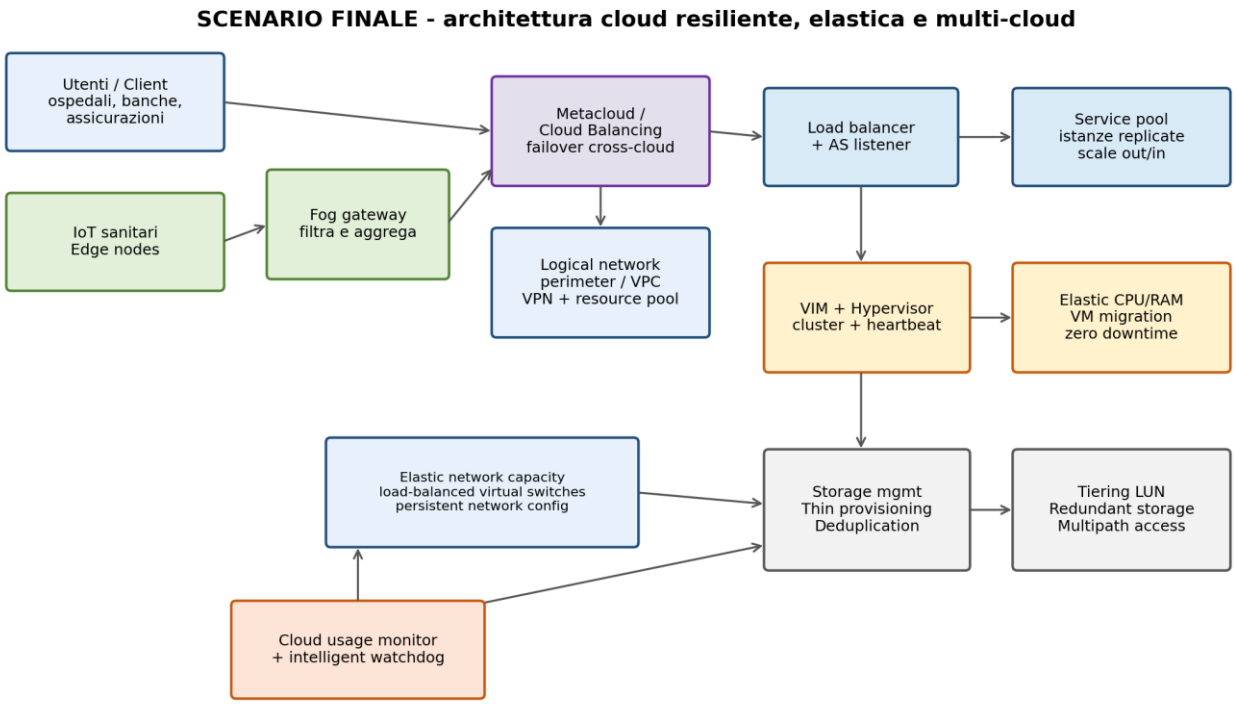
Diagramma logico dello scenario iniziale



- Un singolo nodo applicativo riceve gran parte delle richieste: collo di bottiglia applicativo.
- Le VM sono distribuite male sui server fisici: alcuni host sono saturi, altri sottoutilizzati.
- CPU/RAM sono assegnate manualmente: assenza di elasticità verticale.
- Storage preallocato e dati duplicati: costi elevati e backup lenti.
- LUN più usate su storage lento: timeout e peggioramento delle prestazioni.
- Singolo uplink/percorso di rete: congestione, packet loss e lag.
- Guasti e manutenzioni richiedono interventi manuali: downtime elevato.

2. Scenario finale proposto

Diagramma logico dello scenario finale



3. Architetture scelte, problema risolto e componenti richiesti

Problema	Architettura/e	Componenti richiesti	Effetto
Collo di bottiglia sul singolo nodo applicativo	Workload Distribution + Service Load Balancing + Dynamic Scalability	Load balancer, service/resource pool, automated scaling listener, resource replication	Distribuisce il carico e crea/rimuove istanze in base alla domanda.
VM distribuite male su host fisici	Load-Balanced Virtual Server Instances + Hypervisor Clustering	Capacity watchdog, VIM, hypervisor cluster, resource pool	Riequilibra VM e workload tra host, riducendo sovraccarico e spreco.
CPU/RAM assegnate manualmente	Elastic Resource Capacity	Hypervisor/VIM, CPU/RAM resource pool, automated scaling listener, intelligent automation engine	Scala verticalmente le VM senza crearne nuove.
Dischi preallocati e fatturazione inefficiente	Elastic Disk Provisioning	Thin provisioning, dynamic disk allocation component, pay-per-use monitor	Alloca fisicamente solo lo spazio realmente usato.
File e blocchi duplicati	Dynamic Data Normalization	Deduplication engine, block scanner, metadata/pointer table	Riduce spazio, costi, tempi di replica e backup.
LUN su storage lento con timeout	Cross-Storage Device Vertical Tiering / Intra-Storage Device Vertical Data Tiering	Storage service gateway, automated scaling listener, storage management program, LUN migration	Sposta automaticamente la LUN su storage/tier più performante senza disconnessioni.
Singolo uplink e congestione di rete	Elastic Network Capacity + Load-Balanced Virtual Switches + Multipath Resource Access	Network resource pool, virtual switches, più uplink/path, intelligent automation engine	Aumenta banda/porte disponibili e distribuisce traffico su percorsi multipli.
Perdita di connettività durante migrazioni VM	Persistent Virtual Network Configuration	Centralized virtual switch, VIM, repository configurazioni, replica su host	Mantiene IP, porte e configurazioni quando la VM cambia host.
Guasti di host, servizi o storage richiedono intervento manuale	Dynamic Failure Detection and Recovery + Hypervisor Clustering + Redundant	Intelligent watchdog monitor, heartbeat, failover system, storage	Rileva failure, ripristina servizi e devia richieste automaticamente.

	Storage	secondario	
Manutenzioni con downtime	Nondisruptive Service Relocation + Zero Downtime	VIM, live VM migration, stato sincronizzato, shared storage	Sposta servizio/VM a runtime senza interrompere le richieste.
Client richiedono risorse dedicate e accesso VPN	Virtual Private Cloud + Logical Network Perimeter + Resource Reservation	VPC/dedicated resource pool, VPN, virtual firewall, resource limits	Isola i clienti e garantisce accesso sicuro e capacità dedicata.
Dati IoT periferici da filtrare	Edge Computing + Fog Computing	Edge nodes, fog gateway, local filtering, cloud analytics	Elabora vicino alla sorgente e invia al cloud solo dati rilevanti.
Espansione multi-provider senza governance	Multicloud + Metacloud + Cloud Balancing + Federated Cloud Application	Cloud controller/metacloud layer, health checks, policy engine, cross-cloud routing	Permette gestione unificata, failover cross-cloud e distribuzione applicativa su più provider.

4. Sequenze operative richieste

Picco di richieste applicative

1. Il cloud usage monitor e/o l'automated scaling listener rilevano che CPU, numero di richieste o latenza superano la soglia.
2. La scaling policy decide lo scale out.
3. Il resource replication mechanism crea nuove istanze applicative dalla template/image.
4. Il load balancer aggiorna il target pool e invia traffico solo alle istanze sane.
5. Quando il carico scende, le istanze eccedenti vengono rilasciate per contenere i costi.

Guasto di un host fisico

6. Il VIM e gli hypervisor del cluster non ricevono più heartbeat dall'host guasto.
7. Il VIM valuta gli host con capacità disponibile.
8. Le VM vengono live-migrate o riavviate controllatamente su un host sano.
9. Persistent Virtual Network Configuration replica le impostazioni di rete sul nuovo host.
10. Il load balancer/health check rimuove le istanze non sane e reinserisce quelle ripristinate.

Saturazione di una LUN

11. Lo storage monitor rileva troppe richieste, elevata latenza I/O o timeout sulla LUN.
12. L'automated scaling listener segnala allo storage management program che serve tiering.
13. Il LUN migration program sposta la LUN verso storage/tier più performante.
14. Lo storage service gateway reindirizza le richieste verso la nuova posizione senza disconnessioni.
15. Il pay-per-use monitor aggiorna costi e metriche in base al nuovo tier usato.

Migrazione di una VM durante manutenzione

16. Il VIM riceve o pianifica l'evento di manutenzione sull'host sorgente.
17. La Nondisruptive Service Relocation crea o prepara una copia runtime sul nuovo host.
18. Lo stato della VM/servizio viene sincronizzato.
19. Persistent Virtual Network Configuration mantiene configurazioni di rete e porte.
20. Il traffico viene spostato sulla nuova VM solo dopo verifica di raggiungibilità e health check positivi.

Picco IoT periferico

21. I dispositivi IoT sanitari generano un volume elevato di dati.
22. I nodi edge eseguono filtraggio immediato, controllo soglie e anonymization/pre-processing di base.
23. Il fog gateway aggrega i dati di più dispositivi/reparti e prioritizza gli eventi clinicamente rilevanti.
24. Solo alert, anomalie e dataset necessari vengono inviati al cloud centrale.
25. Il cloud esegue analytics pesante, storage storico, dashboard e integrazione multi-cliente.

5. Risposta finale compatta da esame

La soluzione finale per MediFin deve combinare scalabilità orizzontale e verticale, resilienza e governance multi-cloud. A livello applicativo si usano Workload Distribution, Service Load Balancing e Dynamic Scalability per gestire picchi di richieste. A livello infrastrutturale si usano Hypervisor Clustering, VIM, resource pool, Elastic Resource Capacity e Nondisruptive Service Relocation per gestire VM, CPU/RAM e manutenzioni. A livello storage si usano Elastic Disk Provisioning, Dynamic Data Normalization, Redundant Storage e Storage Tiering per ridurre costi, duplicati, timeout e indisponibilità. A livello rete si usano Logical Network Perimeter, VPC, VPN, Persistent Virtual Network Configuration, Load-Balanced Virtual Switches ed Elastic Network Capacity. Per i dati sanitari IoT si integrano Edge e Fog Computing. Per l'espansione multi-provider si adottano Multicloud, Metacloud, Cloud Balancing e Federated Cloud Application.

6. Mini glossario finale

Termine	Significato rapido
Scaling out	Aggiungere nuove istanze/risorse dello stesso tipo.
Scaling in	Rimuovere istanze non più necessarie.
Scaling up	Aumentare capacità di una singola risorsa, ad esempio CPU/RAM della VM.
LUN	Unità logica di storage, vista come disco/partizione logica.
VIM	Virtual Infrastructure Manager: gestisce hypervisor, VM, migrazione e risorse virtualizzate.
Automated scaling listener	Componente che monitora soglie e avvia azioni automatiche di scaling.
Cloud usage monitor	Raccoglie metriche di utilizzo per controllo, billing e automazione.
Metacloud	Layer centralizzato di gestione per ambienti multi-cloud.